

動態環境下移動機械臂 預測導航與受約束操作

W-GMPC 全身預測控制
與移動中抽屜操作

從分別驗證的能力，推進到
完整閉迴路操作與對照實驗。

報告人：陳文顥 | 報告日期：待填



正式配對 A 實錄重播畫面：左 MotM，右嚴格停車。

本次重點

模型與求解器實作 → 完整操作 → 三類比較

01 研究目標與進度回顧
前期導航與第五次的全身操作成果

02 W-GMPC 模型與控制架構
增廣狀態、預測求解與執行回授

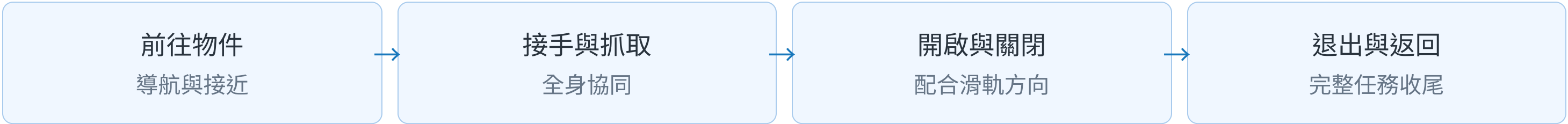
03 完整移動中抽屜操作
導航、抓取、開關、收臂與返回

04 三類實驗比較
策略比較、時域消融、架構比較

05 未來工作與結語
成果能支持什麼，還有什麼需要改善

主線：怎麼實作？完成什麼？相較基線改善在哪裡？

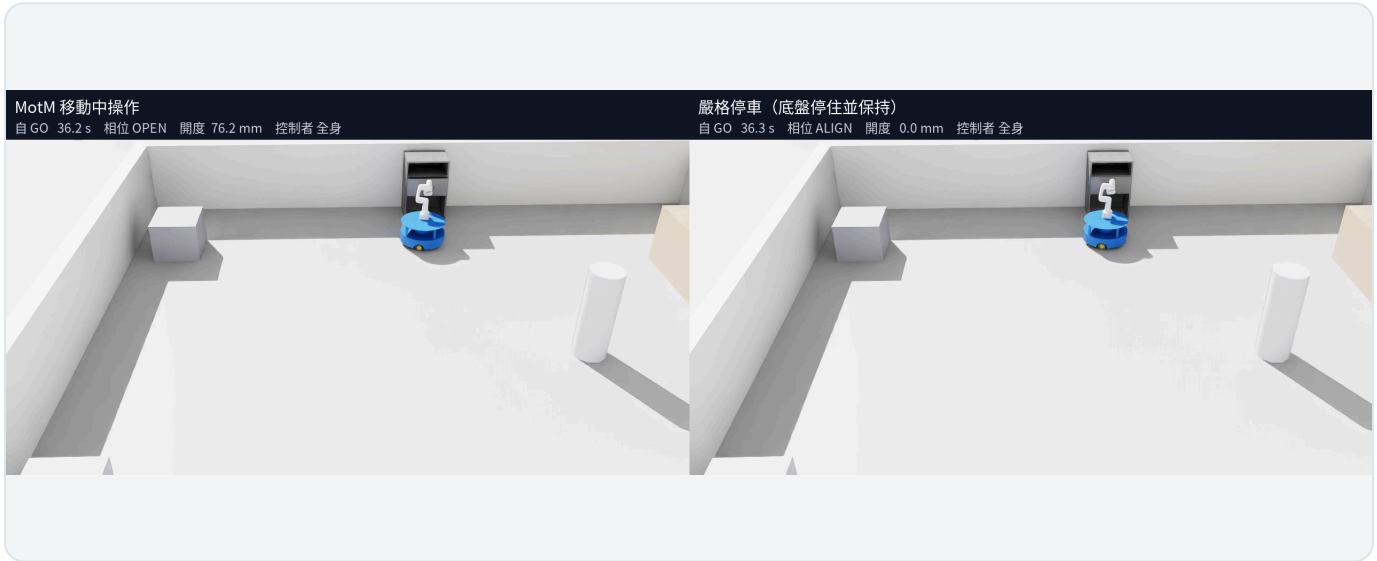
底盤與手臂協同完成受約束操作



本次案例：抽屜開關

- 開啟 200 mm，保持後關閉
- 放開把手、收臂、返回起點
- 底盤與手臂共同影響末端位姿

抽屜受滑軌限制，末端不能任意移動。



Isaac 既有正式實錄；已知房間與真值目標。

核心問題：協同預測控制能否改善完整任務的時間與運動品質？

進度回顧

第一階段 | 底盤導航：如何移動到操作區

已建立 GMPC 路徑追蹤、底盤朝向與障礙避讓架構。

第二階段 | 第五次已完成的工作

上次報告內容	已完成的工作與成果
全身模型與運動學	底盤 3 + 手臂 6 的九自由度模型 建立 FK 與 Jacobian，作為全身解算基礎
Isaac 全身閉迴路	接通命令執行與狀態回授 使用單步 QP 完成自由空間末端到位
底盤朝向目標	沿參考路徑設計車頭朝向 完成導航朝向行為的案例驗證
定點抽屜操作	固定底座、理想固定連接下約 200 mm 拉開 完成保持、釋放與退出；摩擦夾持仍在驗證

當時各項能力仍分別驗證，尚未串成完整導航與操作流程。

把手臂設定點納入預測狀態

$$\mathbf{q} = [x, y, \theta, q_1, \dots, q_6]^T$$

$$\mathbf{z} = [\mathbf{q}^T, \mathbf{s}^T]^T \in \mathbb{R}^{15}$$

$$\mathbf{u} = [v_x^B, v_y^B, \omega, q_1^{\dot{\text{cmd}}}, \dots, q_6^{\dot{\text{cmd}}}]^T$$

- $\mathbf{q}$ ：底盤 3 + 手臂 6 的實際構型
- $\mathbf{s}$ ：六軸手臂位置設定點
- 設定點是致動器內部狀態，
不是額外六個自由度

為什麼不能只積分速度？

手臂實際關節會落後設定點；命令速率不等於立即達成的關節速率。

10 ms

物理步長

50 ms

控制步長

H5：5 個預測步，總預測窗 0.25 s。

速率命令

設定點積分

實際關節追蹤

FK/TCP 回授

追蹤、平順與整機協同一起最佳化

$$\min_U \sum \| e_k \|^2_{Q_k} + \sum (\| u_k \|^2_R + \| \Delta u_k \|^2_S) + J_{\text{coord}}$$

追蹤與平順

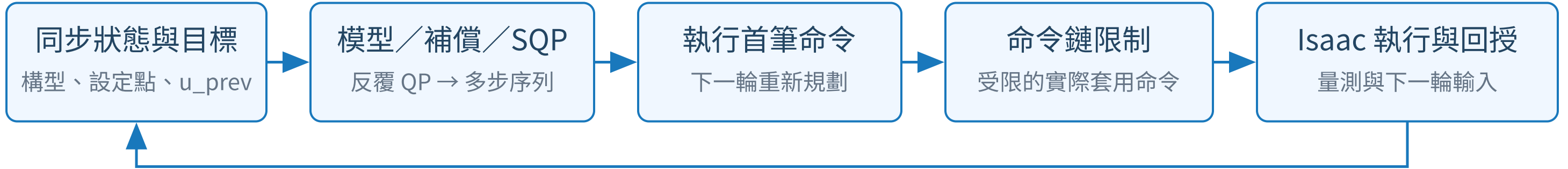
TCP 位置／姿態誤差
命令代價、相鄰命令增量
最後一步使用終端權重

整機協同

底盤參考速度
手臂名目姿態
由任務相位提供設定

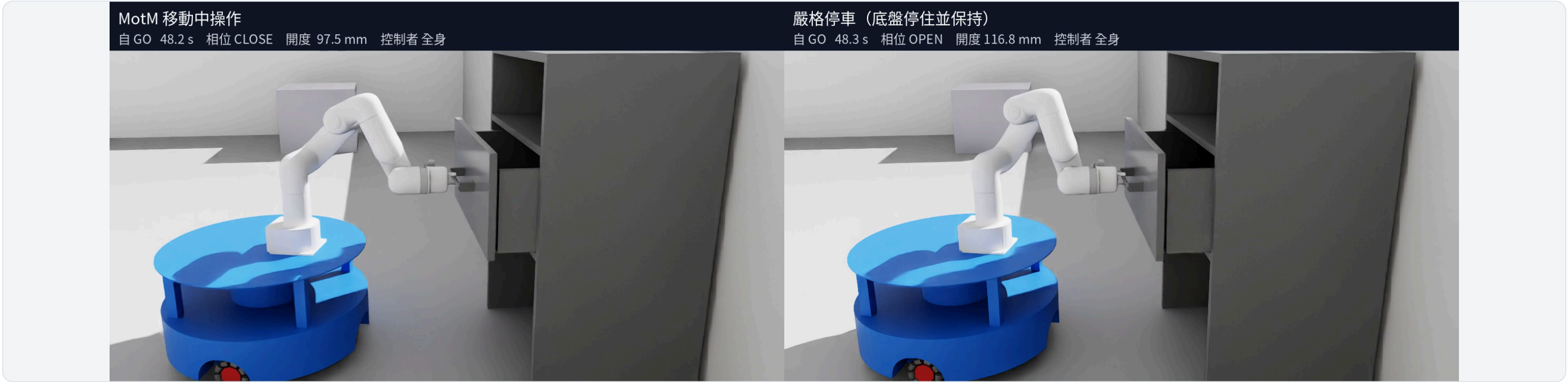
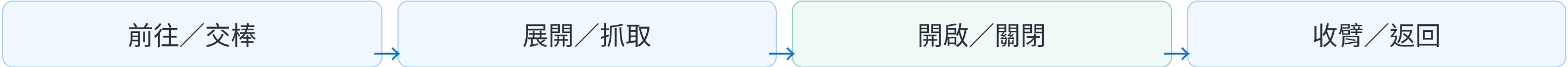
同時處理致動限制

速度／加速度、關節有效限位
預測實測角＋位置設定點
輪速／輪加速度



每輪預測窗使用同一 TCP 目標；不是未來目標序列，也不宣稱預測式接觸力控制。

移動中抽屜操作：從導航到返回



影片位置：正式配對 A 側面並排（左 MotM／右嚴格停車）。實錄重播，3 倍速。

接近與抓取

底盤低速移動，手臂補償 TCP 位姿。

開啟與關閉

底盤參考速度＋手臂名目姿態引導分擔。

控制角色分工

導航 GMPC；操作 W-GMPC；展開／收臂含軌跡節點。

嚴格停車 vs MotM：全程時間縮短

停車必須實測成立

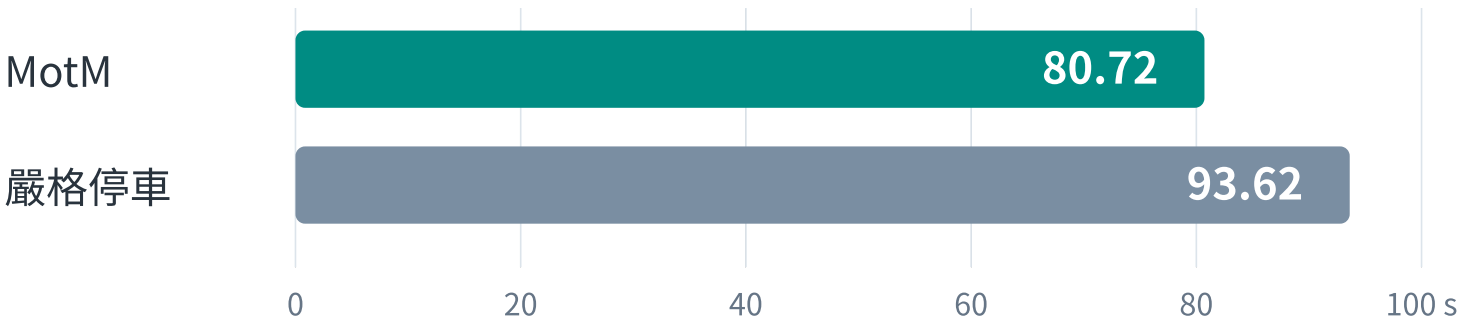
先停住，再以正常受限伺服保持；不是鎖世界位姿。

- 線速度 $\leq 1\text{ mm/s}$
- 相對錨點位移 $\leq 1\text{ mm}$
- 偏航亦有獨立門檻

全身操作期合規：3/3
最大位移 0.479-0.487 mm
最大線速度 0.930-0.975 mm/s

共同 GO → 獨立終端完成
包含停車、等待與完整返回。

平均完成時間 (s)，橫軸由 0 起算



配對	MotM	嚴格停車	差值 M - H
A (M先)	80.99 s	93.50 s	-12.51 s
B (H先)	80.70 s	93.89 s	-13.19 s
C (M先)	80.46 s	93.48 s	-13.02 s

兩組任務判準均 3/3 通過。
主要收益在入場／交棒，另有開關流程收益。

完整策略比較，非只改底盤自由度。約 11 s 入場差距不全是閘門等待；閘門觀察窗約 0.51 s。

單步 H1 vs 多步 H5

H5：N = 5，預測窗 0.25 s

整體追蹤、停頓與命令反轉指標較佳。

H1：N = 1，預測窗 0.05 s

同一模型與求解核心，每輪核心計算較省。

指標（各三趟範圍）	H5	H1
任務判準通過	3/3	3/3
不允許停頓	0	2–4 次
W-GMPC 控制窗	30–36 s	37–59 s
手臂命令相鄰反轉率	1.1–2.3 次/s	26–28 次/s
整控制窗位置誤差 p95	7.3–9.8 mm	10.8–16.6 mm
求解核心時間 p50	18–22 ms	6–9 ms

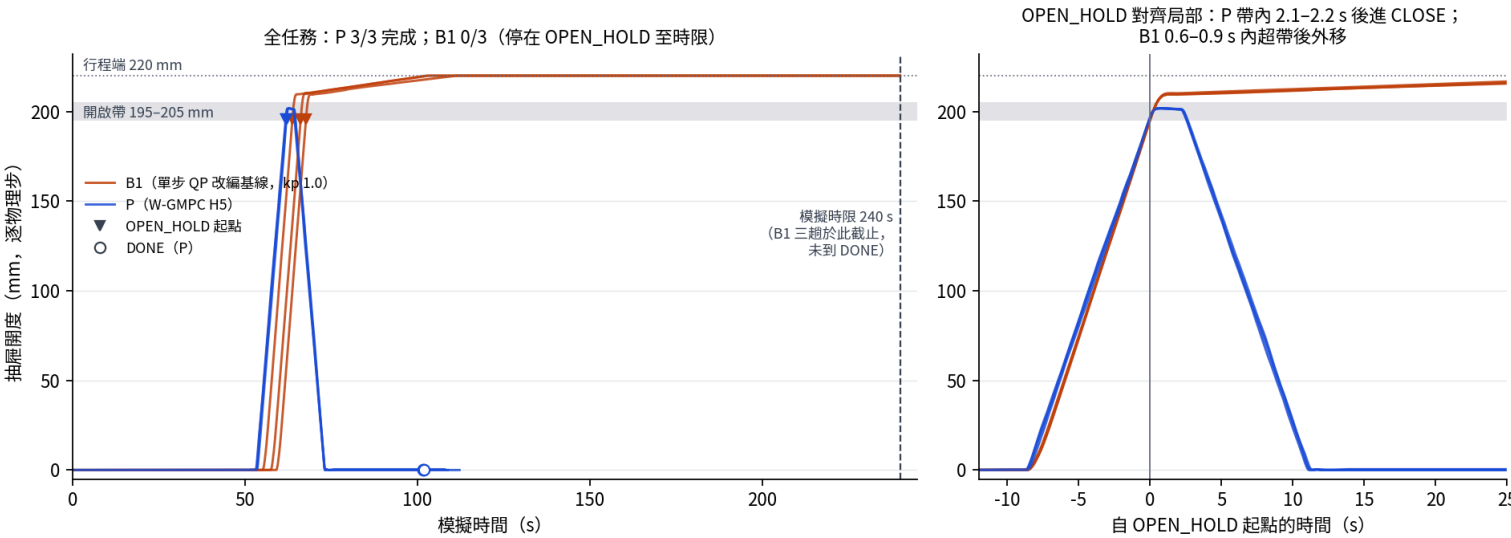
C1a 補充 行程 100／150 mm：H5 通過 4/4、H1 通過 3/4；一個中止配對有紀錄缺口，不進連續指標比較。

只改 N 參數，但終端加權位置與累計協同成本也變；不是「純前瞻」機制證明。

獨立單步 QP (B1) vs W-GMPC (P)

P：增廣 W-GMPC (H5)
預測、SQP、延遲與偏移補償。

B1：改編 resolved-rate QP
單步運動學，非 W-GMPC 的 N=1。



任務結果

P：3/3 完成。
B1：0/3，超開啟帶至 220 mm；
240 s 時限內未完成。

計算代價

核心 p50：B1 **1.74-1.79 ms**
P：12.9-18.4 ms。
B1 命令增量較小，但未完成任務。

比較界線

協同權重沿用 P，有限調參。
非單步 QP 最佳性能；
不能單獨歸因於缺少多步預測。

從「完成」推進到更好的運動品質

01

運動品質 與保持餘裕

剩餘抖動、夾持承載變化與停車速度餘裕。
時間收益不以犧牲品質換取。

02

變化條件 與適用範圍

事前登錄不同停位、起始構型與行程。
有限案例不等於跨任務泛化。

03

比較深化 與機制釐清

分開時域、成本結構與模型補償的影響。
建立更充分、可解讀的基線。

本次先報告已確認的 W-GMPC 成果；視覺、DL 與泛化訓練不在此展開。

完整實作、正式比較、明確證據界線

實作

增廣 W-GMPC 串接導航交棒、摩擦夾持、
完整抽屜開關與返回。

成果

嚴格停車對照三對皆完成；MotM 全程縮短
12.51–13.19 s (13.38–14.05%)。

比較

H5 整體運動指標較佳；B1 核心計算較省，
但本配置下未完成完整任務。

界線

已知模擬場景、真值目標、有限樣本；
非完整安全保證、成功率或泛化證明。